需求分析报告

项目名称：二手交易系统

学号：241220140 姓名：李扶文 日期：2026年10月23日

1 项目概况

本项目面向本校学生的二手物品交易教学场景，目标是让商品发布、审核、查找和预约有明确的流程与权限，避免重复预约，并保留可核对的业务记录。本实验只完成需求分析，软件尚未开发，以下验收条件均为后续实施目标。

普通账号同时具有买家和卖家能力：卖家管理自己的商品，买家预约他人商品；管理员使用独立账号审核商品、处理举报和查看授权范围内的统计及日志。每件商品代表一件物品，库存固定为一。交易双方自行约定线下交付，系统只记录预约和完成状态。

本期不实现在线支付、退款、配送、站内聊天、评价、推荐、拍卖、议价订单、候补、申诉、实名核验或学校统一身份认证。教学原型使用虚构数据，并提示“校园身份未核验”；线下已经发生的钱物交付不能由系统撤销。依据：INT-01-L002、L004、L006；REQ-001。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

卖家创建商品草稿并填写必需信息，提交后进入待审核。管理员只审核当前提交版本；通过即发布，驳回须给出原因，卖家修改后重新提交。已发布商品若保存内容修改，会退回草稿并退出市场，须再经审核。依据：INT-01-L008～L012；REQ-006～REQ-009。

买家从已发布商品中选择非本人出售的一件，创建待卖家确认预约，商品同步转为已预约。卖家确认后，双方可在受限接口互查当前联系电话，自行安排线下交付；交付后仅该买家可确认完成，预约转为已完成，商品转为已售出。依据：INT-01-L016、L022；REQ-012、REQ-013、REQ-017、REQ-029。

买家可在完成前取消，卖家可拒绝待确认预约或取消已确认预约；均填写原因并二次确认。普通取消使商品恢复已发布，但保留终止预约和交易快照。管理员确认商品违规时，如有有效预约须同步取消并撤销电话互查权限，商品不得恢复上市。预约不自动超时。依据：INT-01-L018、L024；REQ-014、REQ-019。

2.2 主要数据之间的关系

账号保存角色、私有电话和密码哈希；商品关联唯一卖家及图片，审核记录保存每次提交的内容快照与审核决定。预约关联唯一商品及买卖双方，保存创建时的标题、分类和价格快照，不保存电话。举报关联商品、举报人与处置管理员；日志关联操作者、资源和请求标识。依据：INT-01-L026；REQ-020。

所有主键唯一；用户名按不区分大小写唯一，管理员邀请码只能使用一次。同一商品同时最多有一条有效预约，同一举报人对同一商品最多有一条待处理举报。业务写入使用“账号 + 操作类型 + 请求标识”识别重复请求；同键同内容重发返回原结果，同键异内容拒绝，旧页面的实际变更检查资源版本。依据：INT-01-L020、L026；INT-02-L010；REQ-015、REQ-016、REQ-020。

预约创建、确认、取消、完成及违规处置中，相关商品、预约、举报和成功日志须同一事务提交，失败则一起回滚。商品、预约、审核及举报保留历史；已完成或已取消预约的交易快照不可后改，至少保留至课程结束。统计直接依据已提交记录计算。依据：INT-01-L026；REQ-021、REQ-030、REQ-031。

2.3 业务状态和状态转换

商品共有草稿、待审核、审核驳回、已发布、已预约、已下架、已售出、违规下架八种状态。主要路径为“草稿→待审核→已发布→已预约→已售出”；待审核可被驳回或由卖家撤回，已发布可主动下架，已下架重新提交须再审核。商品“已预约”覆盖预约待确认和已确认两个阶段，商品没有“已确认”状态。依据：INT-01-L010、L012、L016；REQ-008、REQ-009、REQ-012。

预约共有待卖家确认、已确认、已完成、已取消四种状态。允许待卖家确认转已确认或已取消，以及已确认转已完成或已取消；前两种为有效预约，后两种为终止状态。待确认不能直接完成，终止预约不能恢复；已售出、违规下架商品不能重新发布。不同买家并发预约同一商品只能有一人成功；完成与取消竞争也只能有一个操作成功，另一方收到状态变化提示。依据：INT-01-L016、L018、L020；REQ-012、REQ-014～REQ-016、REQ-026。

权限随状态变化：电话仅在预约已确认期间向该笔交易的买卖双方开放；取消或完成后，旧页面再调用接口也应被拒绝。未登录的受限请求返回401，无操作权返回403，不允许获知存在的他人私有资源返回404。依据：INT-01-L006、L022；REQ-005、REQ-017。

2.4 查询、统计与质量目标

商品查询可组合关键词、分类、价格区间和状态，按发布时间或价格排序，同值以商品ID稳定排序，每页20条。市场只展示已发布和已预约商品；卖家可查本人八种状态，管理员可查全部状态。统计完成交易笔数及预约快照标价合计，不把标价当作实际收款。依据：INT-01-L014、L028；REQ-010、REQ-011、REQ-021。

后续性能验收基线为4 vCPU、8 GiB、Ubuntu 24.04、同机PostgreSQL 16，以及1万件商品、2万条终止预约和1000条有效预约；50并发、预热60秒、正式300秒的合法搜索与详情请求中，正确成功且服务端耗时不超过2秒的比例至少95%，成功请求P95不超过2秒，失败率不超过1%，非预期5xx为0。另以20名买家并发预约验证唯一性、10次重放验证幂等，并按规定桌面环境检查中文反馈与键盘操作。这些均为计划，尚无实测结果。依据：INT-02-L002 ~ L006；REQ-024 ~ REQ-027。

3 实验总结

访谈记录按INT-01和INT-02编号，覆盖角色、正常流程、状态、数据、异常及质量目标；需求初稿由AI整理并保留输入和输出。核对时，注册与资料修改、卖家确认与买家完成、数据约束与事务及历史保留混在同一需求中，故保留原编号并新增REQ-028 ~ REQ-031分别描述；联系方式审核补入可验收示例。密码哈希算法及参数未由材料指定，不写成甲方已确认的具体实现。

当前需求文档共有31条已确认需求，其中功能23条、非功能4条、约束4条。五项审查记录见chat.txt。AI可帮助整理和发现表述问题，但不能代替对来源、状态边界和验收条件的核对；文档中的后续验收方法不代表系统已通过测试。

4 版本信息

公开仓库：https://github.com/Kawai0724/software-engineering-lab1

分支：main

lab1-ai-draft：1fd4adc36e263b82584bd0eea2e369717a4c970e

lab1-final：a58c0dc14511b150b71f870effb39ce6ab334295

后续修订标签lab-final：789a3ba15f350bc25c8acc3fba5005e31d35a094

说明：lab1-final是先前固定的27条需求版本；本报告概述的是lab1目录现有的31条需求，两个标签不可混同。完整需求与原始记录分别见同目录的requirements.md和chat.txt。